אינפי1 תרגול 1

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

---

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

---

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

zvbe10@gmail.com

Σ

$$\sum_{n=1}^{5} n = 1+2+3+4+5$$

$$\sum_{k=1}^{5} k = \text{``} \qquad\qquad\qquad\qquad \text{''}$$

הפרמטר לא משנה, יכול להיות כל פרמטר.

$$\sum_{n=1}^{3} nk^2 = 1\cdot k^2+2\cdot k^2+3\cdot k^2 = k^2(1+2+3)$$

במקרה שלנו יש משתנה n שרץ בסכום ויש משתנה שלא רץ

$$\sum_{n=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} nk^2 = \sum_{n=1}^{3} n\cdot\sum_{k=1}^{3} k^2 =$$

$$= \sum_{n=1}^{3} n\left(1^2+2^2+3^2\right) = 1\left(1^2+2^2+3^2\right)+2\left(1^2+2^2+3^2\right)+3\left(1^2+2^2+3^2\right)$$

פאי גדול:

פאי גדול

כמו שיש סימן לסיגמא לסכום יש סימן למכפלה $\prod$

דוגמה:

$$\prod_{n=1}^{5} 2^n = 2^1\cdot 2^2\cdot 2^3\cdot 2^4\cdot 2^5$$

את מכפלת n המספרים הראשונים נסמן בn! כלומר:

n!=1*2*3*4*...*n

$$5! = 1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5 \Rightarrow \prod_{n=1}^{5} n$$

הערה:

נגדיר $0!=1$

מקדם הבינום של ניוטון:

הבינום של ניוטון:

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$

$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

$(a+b)^n$ מה יקרה אם נרצה לחשב

נכתוב נוסחה כללית עבור

$$\boxed{(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k}$$

$\binom{n}{k}$ מקדם הבינום n מעל k

$\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}$

נחשב $(a+b)^2$

$$=\sum_{k=0}^{2}\binom{2}{k}a^{2-k}b^k=\binom{2}{0}a^{2-0}b^0+\binom{2}{1}a^{2-1}b^1+\binom{2}{2}a^{2-2}b^2=$$

$$=\binom{2}{0}a^2+\binom{2}{1}ab+\binom{2}{2}b^2=\boxed{a^2+2ab+b^2}$$

$$\binom{2}{0}=\frac{2!}{0!\cdot(2-0)!}=\frac{2!}{2!}=1$$

$$\binom{2}{1}=\frac{2!}{1!\cdot(2-1)!}=2$$

$$\binom{2}{2}=\frac{2!}{2!\cdot(2-2)!}=\frac{2!}{2!}=1$$

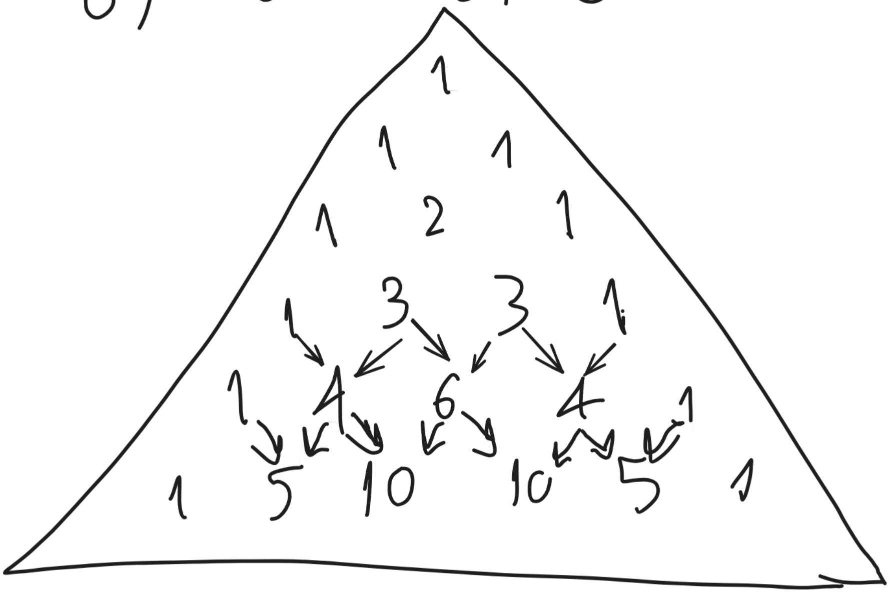
מקרים מיוחדים: $1=\binom{n}{0}=\binom{n}{n}$, $\binom{n}{1}=n$

$$\boxed{\frac{n!}{1!(n-1)!}=\frac{1\cdot\ldots\cdot n}{1\cdot\ldots\cdot(n-1)}=n}$$

משולש פסקל:

משולש פסקל

$$(a+b)^0$$
$$(a+b)^1$$
$$(a+b)^2$$
$$(a+b)^3$$
$$(a+b)^4$$
$$(a+b)^5$$



דוגמא לפיצול:

$$(\underbrace{\sqrt{3}+\sqrt{5}}_{a}+\underbrace{\sqrt{3}}_{b})^2=(a+b)^2=3+2\cdot\sqrt{3}(\sqrt{5}+\sqrt{8})+(\sqrt{5}+\sqrt{8})^2$$

אפשר לפצל ל-a ו-b גם אם הם כוללים כמה מספרים.

בפל בצמוד:

כפל בצמוד

$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$$

המספר הצמוד של $(a+b)$ הוא $(a-b)$

משתמשים כאשר רוצים לבטל שורש בשברים.

$$\frac{(\sqrt{5}+3)}{3}\cdot\frac{(\sqrt{5}-3)}{(\sqrt{5}-3)}=\frac{5-9}{3\sqrt{5}-9}$$

כפל בצמוד:

כתוב את הביטוי הבא בלי שורש במכנה

א) $$\frac{2}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

ב) $$\frac{11\sqrt{5}}{4-\sqrt{3}} \rightarrow \frac{11\sqrt{5}}{4-\sqrt{3}} \cdot \frac{4-\sqrt{3}}{4-\sqrt{3}} = \frac{44\sqrt{5}-11\sqrt{15}}{(16-3)=13} =$$

ג) $$\frac{x-3}{\sqrt{x+1}-2} \rightarrow \frac{x-3}{\sqrt{x+1}-2} \cdot \frac{\sqrt{x-1}+2}{\sqrt{x+1}+2} = \frac{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}{x+1-4} = \frac{(\cancel{x}-3)(\sqrt{x+1}+2)}{\cancel{x}-3}$$

ד) $$\frac{4}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})-\sqrt{5}} \rightarrow \frac{4}{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}} =$$

$$= \frac{4(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5})}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-5} = \frac{4(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5})}{2+2\sqrt{6}+3-5} = \frac{4(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5})}{2\sqrt{6}} =$$

$$\boxed{= \frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5})2}{\sqrt{6}}}$$

ה) $$\frac{x+1}{\sqrt{x+3}-\sqrt{x+5}} \rightarrow \frac{x+1}{\sqrt{x+3}-\sqrt{x+5}} \cdot \frac{\sqrt{x+3}+\sqrt{x+5}}{\sqrt{x+3}+\sqrt{x+5}} =$$

$$= \frac{(x+1)(\sqrt{x+3}+\sqrt{x+5})}{x+3-x-5} = \boxed{\frac{(x+1)(\sqrt{x+3})+(x+1)(\sqrt{x+5})}{-2}}$$

שימוש למקדם הבינום של ניוטון:

מה המקדם של $a^{30}b^{50}$

בנוסחון $(a+b)^{80}$?

$$\boxed{a^{n-k}b^{k}} \to \binom{n}{k} \to \binom{80}{50}$$

$$= \Downarrow \binom{80}{50}$$